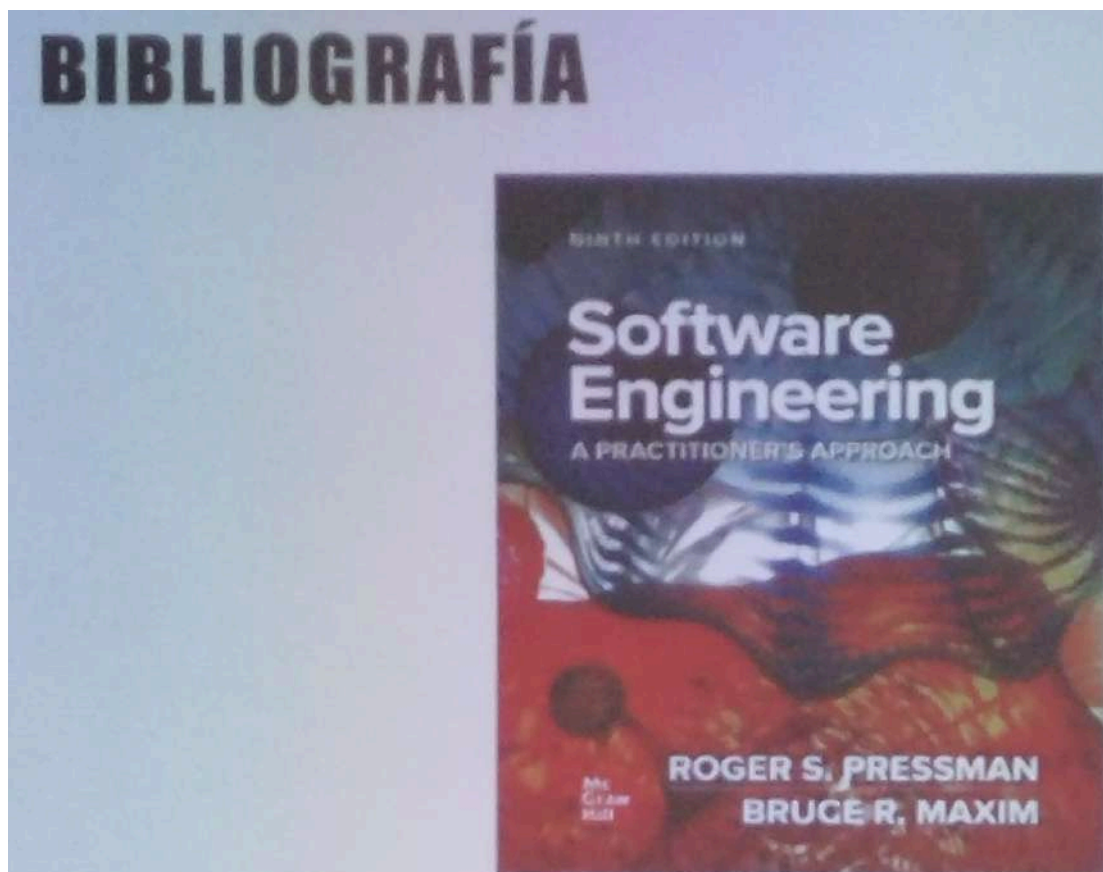
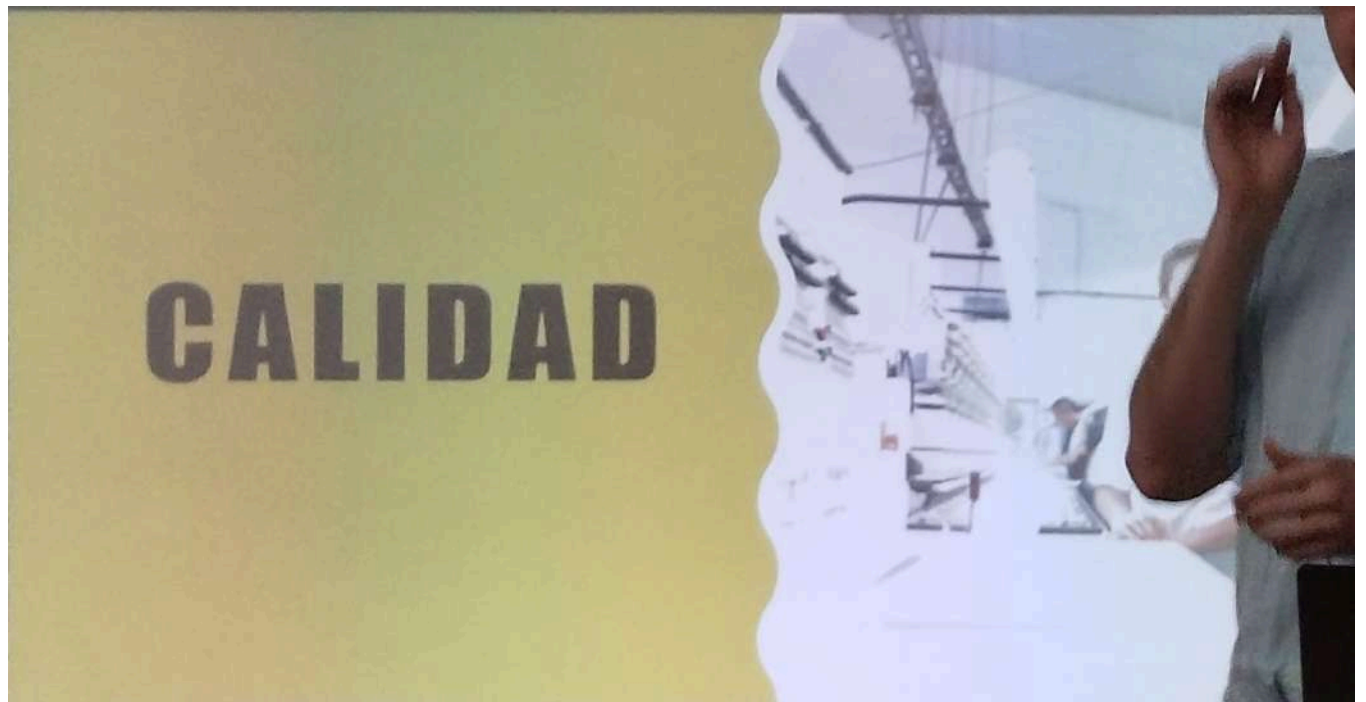


CLASE - 12/11

CALIDAD



Por qué hablar de calidad?

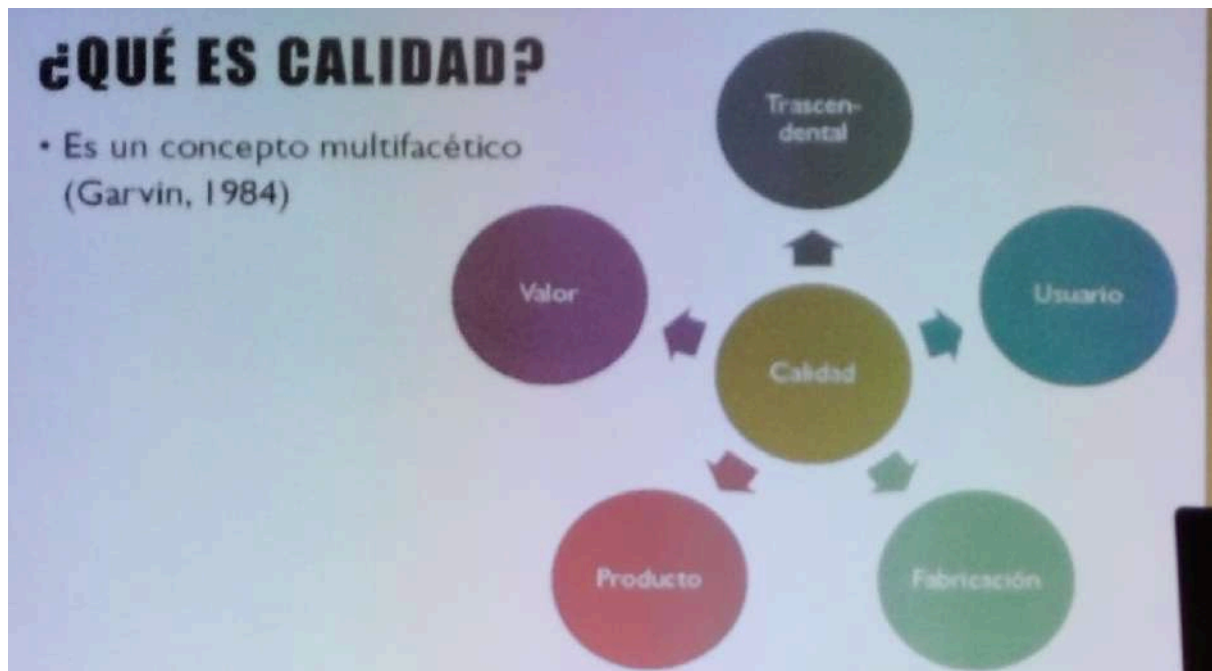
¿POR QUÉ HABLAR DE CALIDAD?

"Puedes hacerlo bien, o puedes hacerlo de nuevo".

- La calidad involucra a todos
 - También es parte del diseño
- Reduce retrabajo y costos
- Mejora los tiempos de salida al mercado
- Aumenta satisfacción

Puntos de Vista

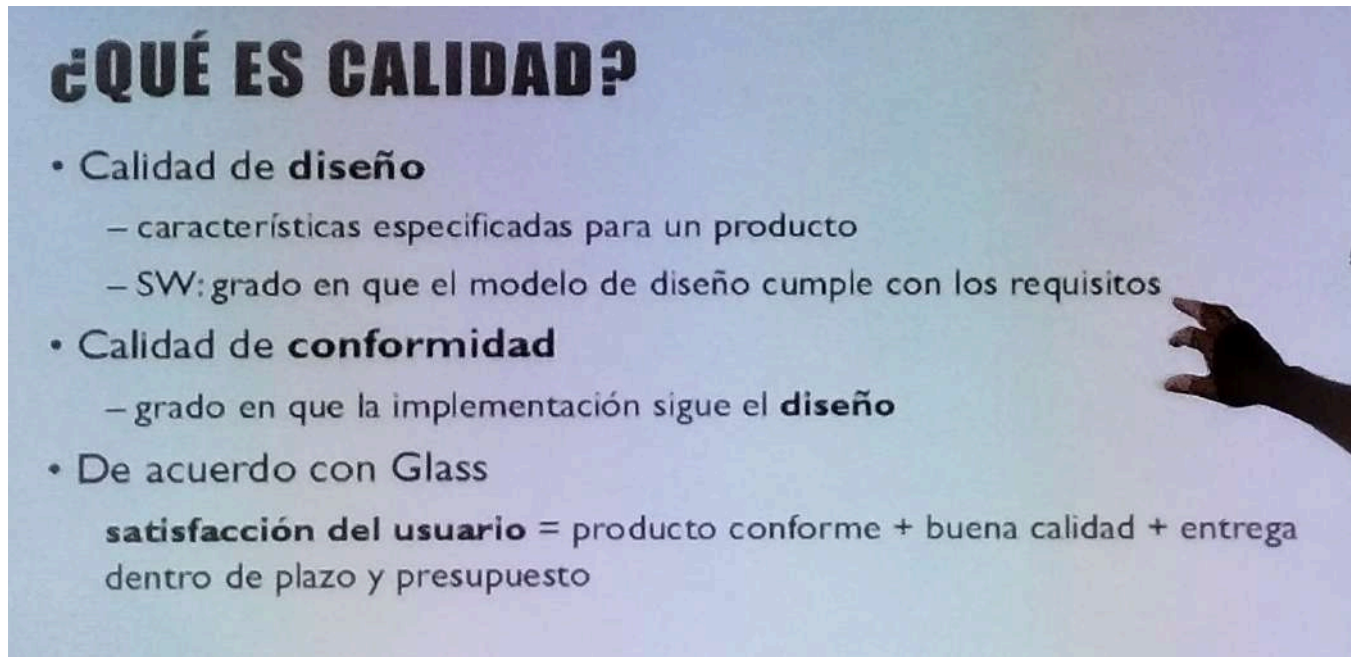
TVPUF (mnemotecnica)



- Concepto multifacético. 5 **aproximaciones** o también 5 **dimensiones** de la calidad.
 - Valor -> costo beneficio. El usuario que compra debe sentir que vale la pena. Es lo que percibe el usuario
 - Trascendental -> se que como explicar por qué es mejor. Ejemplo arte
 - Usuario -> cuando responde a mis necesidades

- Producto -> características inherentes del producto. Aca si es más fácil de comparar, ejemplo: pantalla / batería de los celulares
- Fabricación -> relacionado con los procesos. "el producto salió de la fabrica con los estándares de calidad esperados?"

Qué es calidad?



¿QUÉ ES CALIDAD?

- Calidad de **diseño**
 - características especificadas para un producto
 - SW: grado en que el modelo de diseño cumple con los requisitos
- Calidad de **conformidad**
 - grado en que la implementación sigue el **diseño**
- De acuerdo con Glass

satisfacción del usuario = producto conforme + buena calidad + entrega dentro de plazo y presupuesto

Calidad de diseño

- Grado en el que el modelo de diseño, cumple con los requisitos planteados (en el ámbito de SW)

Calidad de conformidad

- que la implementación siga el diseño establecido

Ecuación conceptual por Robert Glass

satisfacción de usuario = (No llegue a copiar

Calidad de SW - Pressman

CALIDAD DE SOFTWARE

- Es un **proceso de software eficaz**
- aplicado de manera que crea un **producto útil**
- que proporciona un **valor medible**
- para quienes lo **producen** y quienes lo **usan**

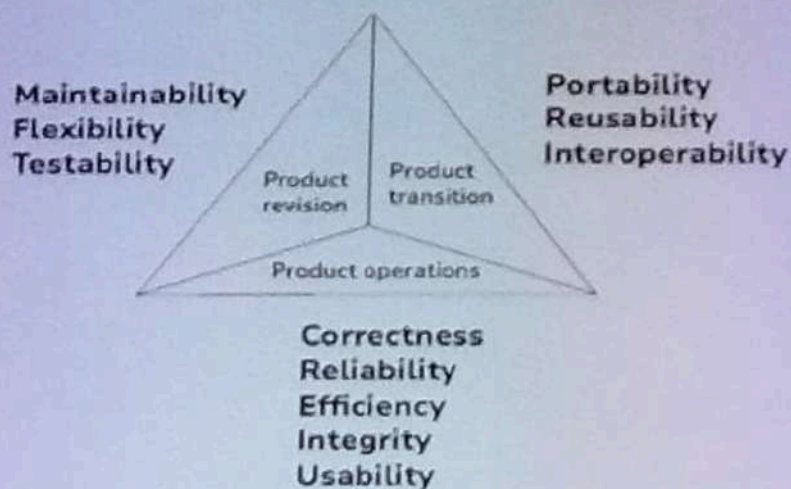
- Es un **proceso de SW eficaz**. ES UN PROCESO QUE DURA TODO EL TIEMPO. NO EN UN MOMENTO DETERMINADO
- producto útil
- valor medible

Modelos y factores de la calidad - McCall & Walters

MODELOS Y FACTORES DE CALIDAD

McCall & Walters (1977):

McCall's Quality Model Triangle



- Similar a atributos de calidad
- Diapositiva de pirámide -> Modelos de McCall (de los modelos más antiguos)
 - Lo divide en 3 partes
 - Operaciones del producto
 - Transición del producto
 - Revisión del producto -> mantener

Modelos y factores de la calidad - ISO 25010

MODELOS Y FACTORES DE CALIDAD								
ISO 25010 (2011-2024):								
• <i>Quality in Use</i> (efectividad, eficiencia, satisfacción, etc.) • <i>Product Quality</i> (funcionalidad, seguridad, mantenibilidad...)								
SOFTWARE PRODUCT QUALITY								
FUNCTIONAL SUSTAINABILITY	PERFORMANCE EFFICIENCY	COMPATIBILITY	INTERACTION CAPABILITY	RELIABILITY	SECURITY	MAINTAINABILITY	FLEXIBILITY	SAFETY
FUNCTIONAL COMPLETENESS	TIME BEHAVIOUR	CO-EXISTENCE	APPROPRIATENESS	FAULTLESSNESS	CONFIDENTIALITY	MODULARITY	ADAPTABILITY	OPERATIONAL CONSTRAINT
FUNCTIONAL CORRECTNESS	RESOURCE UTILIZATION	INTEROPERABILITY	RECOGNIZABILITY	AVAILABILITY	INTEGRITY	REUSABILITY	SCALABILITY	RISK IDENTIFICATION
FUNCTIONAL APPROPRIATENESS	CAPACITY		LEARNABILITY	FAULT TOLERANCE	NON-REPUDIATION	ANALYSABILITY	INSTALLABILITY	FAIL SAFE
			OPERABILITY	RECOVERABILITY	ACCOUNTABILITY	MODIFIABILITY	REPLACEABILITY	HAZARD WARNING
			USER ERROR PROTECTION		AUTHENTICITY	TESTABILITY		SAFE INTEGRATION
			USER ENGAGEMENT		RESISTANCE			
			INCLUSIVITY					
			USER ASSISTANCE					
			SELF-DESCRIPTIVENESS					

- **Gaona** dice que es importante conocerla. Habla de la familia de calidad, hoy día abocada a la calidad del producto. En versiones anteriores abarcaba también calidad en uso
- El libro habla de esto lo vamos a tomar tal como el libro, a pesar de que tiene una versión desactualizada). **No va a pedir que nos acordemos todos**, pero debemos saber al menos algunos atributos de calidad (cuadro en el power SOFTWARE PRODUCT QUALITY)
- Inter Capability -> refiere a la usabilidad. Gaona dice que no sabe porque cambiaron de nombre
 - Acuerdense 3 o 4 de ellos para dar ejemplos ?

ISO 25010 (2011–2024):

- *Quality in Use* (efectividad, eficiencia, satisfacción)
- *Product Quality* (funcionalidad, seguridad, mantenimiento)

SOFTWARE PRODUCT QUALITY

FUNCTIONAL SUITABILITY	PERFORMANCE EFFICIENCY	COMPATIBILITY	INTERACTION CAPABILITY	RELIABILITY	SECURITY
FUNCTIONAL COMPLETENESS	TIME BEHAVIOUR	CO-EXISTENCE	APPROPRIATENESS	FAULTLESSNESS	CONFIDENTIALITY
FUNCTIONAL CORRECTNESS	RESOURCE UTILIZATION	INTEROPERABILITY	RECOGNIZABILITY	AVAILABILITY	INTEGRITY
FUNCTIONAL APPROPRIATENESS	CAPACITY		LEARNABILITY	FAULT TOLERANCE	NON-REPUDIATION
			OPERABILITY	RECOVERABILITY	ACCOUNTABILITY
			USER ERROR PROTECTION		AUTHENTICITY
			USER ENGAGEMENT		RESISTANCE
			INCLUSIVITY		
			USER ASSISTANCE		
			SELF-DESCRIPTIVENESS		

iso25000.com

Evaluación de calidad

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD

- Dos enfoques complementarios:

- Cualitativo

- listas, encuestas, observación

- Cuantitativo

- métricas: indicadores indirectos

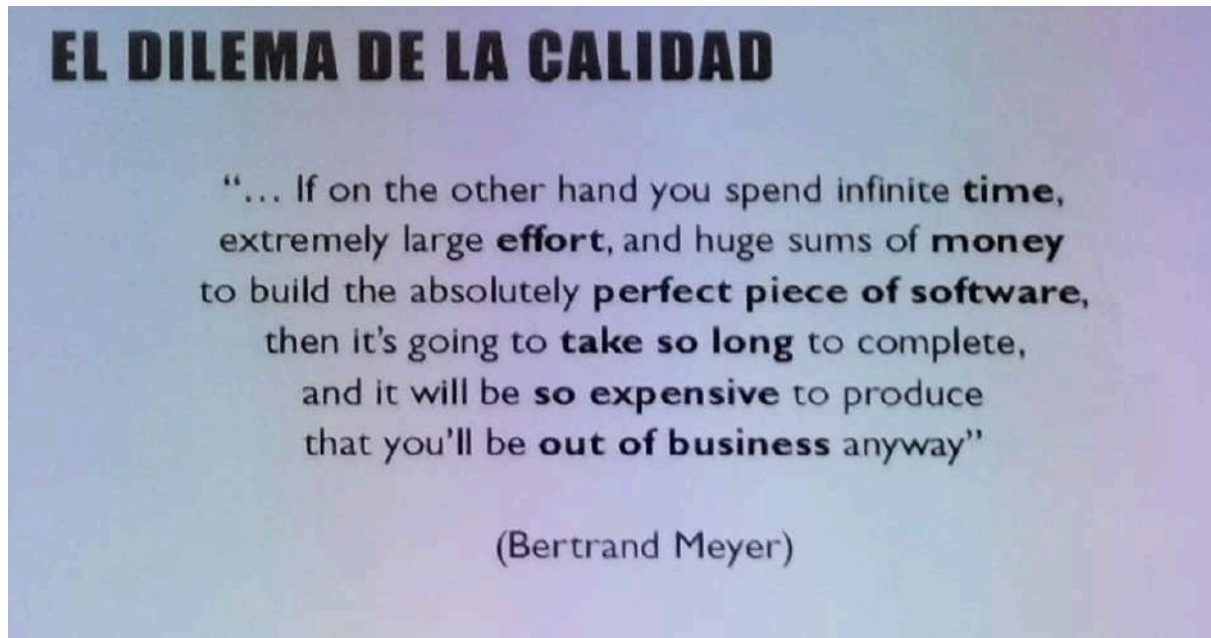
“... every measurement is partially imperfect.”

(Cavano & McCall)

- Dos enfoques complementarios
- **Cualitativo**
 - Se prefiere este dado que hay cosas que son difíciles de medir con números
- **Cuantitativo**

- métricas indirectas. La calidad no se puede medir directamente
- Ningún indicador va a ser perfecto, podemos usar una combinación de métricas

Dilema de la calidad



- Si bien es siempre deseable, hay un problema...
- Equilibrio entre calidad, tiempo y costo
- Lanzar SW aceptable que
 - Cumpla funciones esenciales
 - Contenga errores menores -> no defectuoso, sino aceptable
- Riesgos
 - Algunas empresas grandes se pueden bancar esta situación. Empresas pequeñas se juegan su reputación

EL DILEMA DE LA CALIDAD

- Equilibrio entre calidad, tiempo y costo.
- Lanzar SW aceptable que:
 - Cumpla funciones esenciales ✓
 - Contenga errores menores ✗
 - Riesgos ⚠
 - Daño reputacional
 - Problemas legales
 - Inaceptable en sistemas críticos

Costo de la calidad

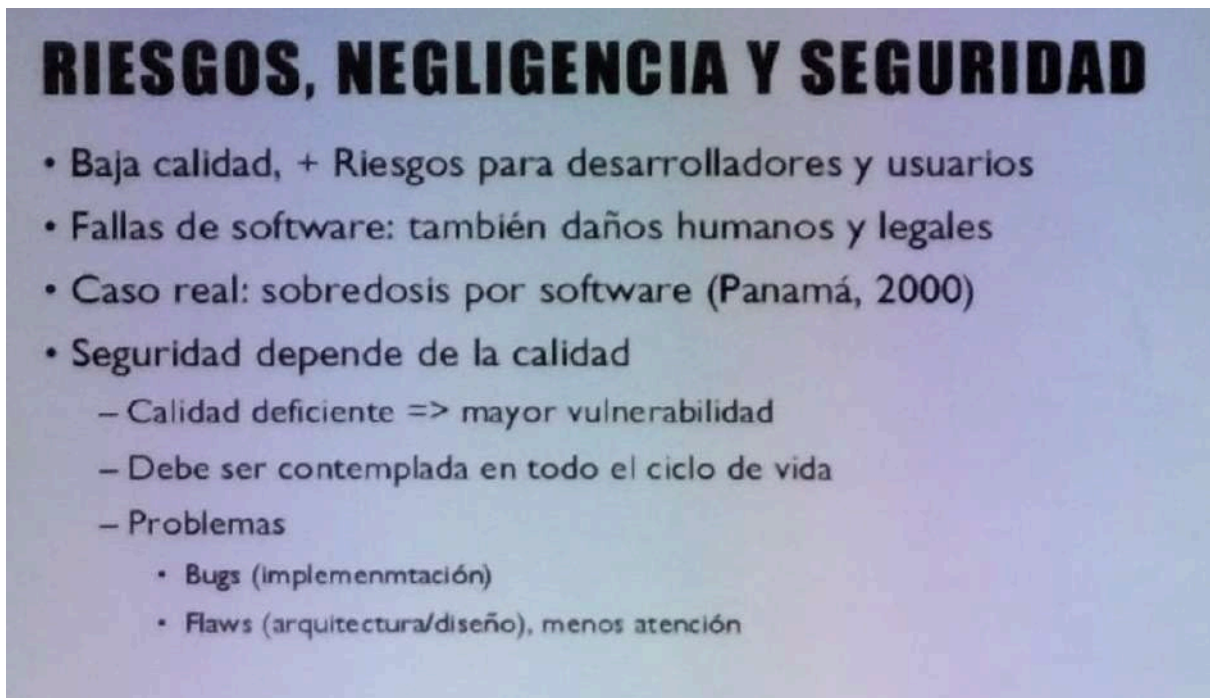
COSTO DE LA CALIDAD

- Cuesta tiempo y dinero
- Su ausencia también cuesta
- Tipos de costos:
 - Prevención (planificación, modelado, formación)
 - Evaluación (pruebas, revisiones, recolección de datos)
 - Fallas
 - Fallas internas, antes de la liberación (corrección)
 - Fallas externas (soporte, reputación)
- Cuanto más tarde se detecta un error, más caro corregirlo.

- Cuesta tiempo y dinero
- Podemos tener un equipo de calidad, pero no quiere decir que toda la calidad cae en ese equipo
- La ausencia de calidad también cuesta dinero

- Tipos de costos
 - **Visión proactiva** -> categoría de prevención
 - **Evaluación** -> todos los procesos que son necesarios para evaluar si el producto tiene cierta calidad. Ejemplo testing, revisiones, recolección de datos
 - **Fallas** -> la que más costó tiene!!!
 - Internas -> antes de liberar el producto al mercado.
 - Externas -> cuando liberamos el producto. Más costoso. ¿Que me puede generar? MÁS SOPORTE

Riesgos, negligencia y seguridad



RIESGOS, NEGLIGENCIA Y SEGURIDAD

- Baja calidad, + Riesgos para desarrolladores y usuarios
- Fallas de software: también daños humanos y legales
- Caso real: sobredosis por software (Panamá, 2000)
- Seguridad depende de la calidad
 - Calidad deficiente => mayor vulnerabilidad
 - Debe ser contemplada en todo el ciclo de vida
 - Problemas
 - Bugs (implementación)
 - Flaws (arquitectura/diseño), menos atención

- Calidad y seguridad -> dos caras de la misma moneda. Si hay baja calidad, pueden surgir vulnerabilidades
- Muchas veces cuando se habla de calidad, uno se centra en bugs o errores nivel código, pero hay flaws (fallas de arquitectura que son más drásticas)

Factores de gestión

FACTORES DE GESTIÓN

- **Decisiones de gestión que afectan la calidad:**

- Estimaciones poco realistas
- Atajos en planificación o pruebas
- Falta de gestión de riesgos

“There’s never time to do it right,
but always time to do it over again.”

- Decisiones de gestión que afectan la calidad
 - Estimaciones poco realistas -> dado que generalmente los tiempos vienen dictados por el negocio
 - Atajos en planificación o pruebas
 - Falta de gestión de riesgos -> no ponerse paranoicos, sino saber cómo actuar ante determinados escenarios. **Riesgo = problema potencial**

Cómo lograr la calidad

Cuatro pilares de la calidad

CÓMO LOGRAR CALIDAD

- **Cuatro pilares:**

- Procesos de ingeniería de software
- Buenas prácticas de gestión
- Control de calidad (QC)
- Aseguramiento de calidad (SQA)

- Procesos de ingeniería de SW -> un grado de la calidad es tener procesos (en nuestro caso de SW), esto debemos llevarnos al menos . Procesos ya probados, me sirven para asegurar calidad
- Buenas practicas de gestion
- Control de calidad (SQC)
 - Controlar efectivamente el producto que desarrollamos (testing).
- Aseguramiento de calidad (SQA)
 - Es más abstracto que el control de calidad, no se trata de averiguar la calidad del producto sino de los procesos requeridos para realizar el producto
 - Los casos de prueba fueron bien planteados?
 - Quality management puede ser sinónimo de esto, pero nosotros no lo vemos para no complicarla más. Para **Pressman** son casi lo mismo

Rol de las revisiones en la calidad

ROL DE LAS REVISIONES EN LA CALIDAD

- Las revisiones son el filtro de calidad del proceso de desarrollo.
- Su impacto es mayor en la etapa de **diseño**, donde nacen la mayoría de los errores.
- Revisar no retrasa: acelera.

- Las revisiones son el filtro de calidad del proceso de desarrollo
 - Son formas estáticas del control de calidad, no solo tests
- Su mayor impacto es en la etapa de diseño
 - El 50-65% de los errores se introducen en la etapa de diseño. Las revisiones me ayudan a salvar el 70
- Las revisiones no retrasan sino que aceleran -> se compensan con el hecho de no tener que hacer un retrabajo exhaustivo

ROL DE LAS REVISIONES EN LA CALIDAD

- **Error:** detectado antes del release.
- **Defecto:** detectado después del release.
- En diseño, los errores se **amplifican y propagan** al código y las pruebas
- 50–65 % de los errores se introducen en el diseño.
- Las revisiones de diseño pueden detectar **hasta el 75 %** de esos errores.
- Invertir temprano reduce costos y tiempos de prueba.

- Tipos de problemas
 - **Error**
 - Antes del release
 - **Defecto**
 - Después de release
 - Los errores se amplifican y propagan

Algunas métricas

ALGUNAS MÉTRICAS

- **Esfuerzo de preparación, E_p .** Esfuerzo (hs-persona) requerido para revisar un producto de trabajo antes de la reunión de real
- **Esfuerzo de evaluación, E_a .** Esfuerzo (hs-persona) que se invierte durante la revisión real
- **Esfuerzo de trabajo E_r .** Esfuerzo (hs-persona) que se dedica a la corrección de aquellos errores descubiertos durante la revisión
- **Esfuerzo de revisión = $E_p + E_a + E_r$**

- Esfuerzo de preparación
- Esfuerzo de evaluación
- Esfuerzo de trabajo

- Esfuerzo de revisión (total) = EP + EA + ER

Tipos de revisiones

TIPOS DE REVISIONES

- **Informales:** revisiones rápidas de diseño o código (desk check, pair programming).
- **Formales (FTR):** revisiones planificadas con roles, agenda y registro.
- La formalidad aumenta con la **criticidad del diseño**.

- **Informales:** poca preparación y revisiones rápidas (pair programming)
- **Formales:** revisiones preparadas, como entrevistas y registro
- Cuando la criticidad del proyecto es alta, conviene aumentar formalidad
- (Esto son 3 o 4 páginas del libro, lo vemos por arriba por tiempo. Tenemos que verlo por nuestro lado, solo no nos dio tiempo de mostrarlo a detalle)

FTR: Revisión Técnica Formal

Buenas prácticas de la revisión

BUENAS PRÁCTICAS DE REVISIÓN

- Revisar el producto, no la persona.
- Seguir agenda y límites de tiempo.
- No resolver durante la reunión.
- Usar **checklists** de diseño, arquitectura e interfaz.
- Capacitar a los revisores y registrar resultados.

- Buenas prácticas que necesitamos para una **entrevista** (similar a lo que vemos en ads)
- Revisar el producto y no la persona
- Seguir Con la agenda
- Solo se **revisa y marcan errores**, no resolverlos ahí. Usar checklists
- Capacitar a los revisores y registrar los resultados

Revisiones en entornos ágiles

REVISIONES EN ENTORNOS ÁGILES

- Sprint planning y daily Scrum (informales)
- Pair programming
- Sprint review (similar a FTR)
- Retrospective = postmortem (lecciones aprendidas)
 - Revisión final de todo el proyecto:
 - ¿Qué decisiones de diseño funcionaron?
 - ¿Qué problemas se repitieron?
 - ¿Qué mejorar en próximas iteraciones?

- Sprint planning y daily scrum
- pair programming
- sprint review
- retrospectiva

SW Quality Assurance

SW QUALITY ASSURANCE

- SQA es una "**actividad sombrilla**" que se aplica **durante todo** el proceso de software.
- *Error común:* Pensar que la calidad se revisa solo al final.
- **¿Quién es responsable?** **Todos** los involucrados en el proceso.
- **¿Por qué es importante?**
 - Reduce el **re-trabajo**.
 - Disminuye los **costos**.
 - Mejora el **tiempo de salida al mercado** (time to market).

- ultima parte

- SQA es una actividad sombrilla, que se aplican durante todo el proceso. No es algo que se hace en una sola instancia

Componentes SQA

COMPONENTES SQA

- El SQA integra y supervisa múltiples áreas:

- Definición del proceso (SQA)
- Revisiones y pruebas (tareas específicas de QA y QC)
- Métodos y herramientas (práctica eficaz de Ing. de SW)
- Control de cambios (productos de trabajo)
- Auditorías y cumplimiento (de estándares)
- Mediciones y reportes

- SQA integra y supervisa múltiples áreas
 - definición del proceso SQA
 - Revisiones y pruebas (tareas y específicas)
 - **REVISIÓN Y PRUEBA UNITARIA:** Gaona pregunto y explicó que la prueba necesita de CÓDIGO ejecutable y la revisión no necesariamente
 - Métodos y herramientas
 - Control de cambios (productos de trabajo)
 - **¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?** PARA TENER TRAZABILIDAD Y PODER DETECTAR DONDE HAY ERRORES

Relación entre QA y QC

RELACIÓN ENTRE QA Y QC		
Concepto	Control de Calidad (QC)	Aseguramiento de Calidad (QA)
Enfoque	En el Producto	En el Proceso
Objetivo	Detección de defectos	Prevención de defectos
Pregunta	"¿El producto cumple los requisitos?"	"¿El proceso es correcto y se sigue?"
Ejemplos	Revisiones Técnicas Pruebas (Testing)	Auditorías de Proceso Definición de Estándares Educación y mejora

Si el producto cumple con los estándares es control de calidad

Verificación y validación son muy cercanas al control de calidad pero vienen de diferentes orígenes, aseguramiento de calidad viene de las fábricas (es otro tipo de industria).

Si el producto satisface las necesidades del usuario es validación

Elementos del SQA

ELEMENTOS DEL SQA		
Elemento	Resumen (¿Qué es?)	Rol del SQA
Estándares	Un conjunto de documentos (ej. IEEE, ISO) que describen prácticas de ingeniería de software. Pueden ser adoptados voluntariamente o impuestos por el cliente.	Asegurar que los estándares adoptados se sigan y que todos los productos de trabajo se ajusten a ellos.
Revisiones y Auditorías	Las revisiones técnicas son una actividad de control de calidad (QC) realizada por ingenieros para encontrar errores. Las auditorías son un tipo de revisión.	El personal de SQA realiza auditorías con la intención de asegurar que las directrices de calidad se están siguiendo (ej. auditar el proceso de revisión).
Pruebas (Testing)	Una función de control de calidad (QC) cuyo objetivo principal es encontrar errores.	Asegurar que las pruebas se planifiquen adecuadamente y se realicen de manera eficiente para maximizar la detección de errores.
Colección y Análisis de Errores/ Defectos	El proceso de medir el desempeño para entender cómo se introducen los errores y cómo eliminarlos.	Recolectar y analizar datos de errores y defectos para comprender mejor sus causas raíz y qué actividades de ingeniería son más adecuadas para eliminarlos.
Gestión del Cambio	El manejo de los cambios en el proyecto. Es crucial porque el cambio no gestionado puede llevar a la confusión y a una baja calidad.	Asegurar que se hayan instituido prácticas adecuadas de gestión del cambio.

en todo proceso de calidad tenemos que decir que lineamos van a definir nuestro desarrollo

otro elemento de la calidad es la formación, sino hago capacitaciones de RH no vamos a poder asegurar la calidad

ELEMENTOS DEL SQA		
Elemento	Resumen (¿Qué es?)	Rol del SQA
Educación	Un contribuyente clave para la mejora, enfocado en educar a los ingenieros, gerentes y otros stakeholders sobre las prácticas de ingeniería de software.	Liderar la mejora del proceso de software y ser un proponente y patrocinador clave de programas educativos.
Gestión de Proveedores	La gestión del software adquirido de proveedores externos, ya sea software empaquetado, personalizado o contratado.	Asegurar que el software del proveedor resulte en alta calidad, sugiriendo prácticas de calidad e incorporando mandatos de calidad en los contratos.
Gestión de la Seguridad (Security)	Instituir políticas para proteger los datos, establecer firewalls y asegurar que el software no haya sido manipulado internamente.	Asegurar que se utilicen el proceso y la tecnología apropiados para lograr la seguridad del software.
Seguridad (Safety)	La gestión de sistemas donde las fallas de software pueden ser catastróficas (ej. automotriz, aeronáutica).	Ser responsable de evaluar el impacto de una falla del software e iniciar los pasos necesarios para reducir el riesgo.
Gestión de Riesgos	El análisis y mitigación de riesgos y el establecimiento de planes de contingencia relacionados con el riesgo.	Asegurar que las actividades de gestión de riesgos se realicen correctamente y que los planes de contingencia se hayan establecido.

Tareas SQA

TAREAS SQA

- El equipo de SQA tiene responsabilidades clave:
- **Preparar un Plan de SQA** para el proyecto.
- Participar en la **descripción del proceso** del software.
- **Revisar actividades** para verificar el **cumplimiento del proceso**.
- **Auditar productos** de trabajo (código, documentos) para verificar el **cumplimiento de estándares**.
- Asegurar que las **desviaciones** se documenten y manejen.
- **Registrar e informar** no conformidades.

Objetivos y métricas SQA

OBJETIVOS Y MÉTRICAS SQA		
Objetivo	Atributo	Métrica
Calidad de Requisitos. Asegurar que el modelo de requisitos sea correcto, completo y consistente, ya que influye en la calidad de todo el trabajo posterior.	Ambigüedad	Número de modificadores ambiguos (ej. muchos, grande, amigable)
	Complejidad	Número de TBA, TBD (Por Ser Anunciado / Determinado)
	Comprensibilidad	Número de secciones/subsecciones
	Volatilidad	Número de cambios por requisito
	Trazabilidad	Tiempo (por actividad) cuando se solicita el cambio
		Número de requisitos no trazables al diseño/código
	Claridad del Modelo	Número de modelos UML Número de páginas descriptivas por modelo Número de errores UML
Calidad del Diseño. Evaluar cada elemento del modelo de diseño para asegurar que exhiba alta calidad y se ajuste a los requisitos.	Integridad Arquitectónica	Existencia de un modelo arquitectónico
	Complejidad del Componente	Número de componentes que se trazan al modelo arquitectónico Complejidad del diseño procedural
		Número promedio de 'clicks' para llegar a una función o contenido típico
	Complejidad de la Interfaz	Adecuación del Diseño/Layout
	Patrones	Número de patrones utilizados

-La calidad está presente en todas las etapas. Asegurar calidad de los requisitos, que cumplan ciertos criterios

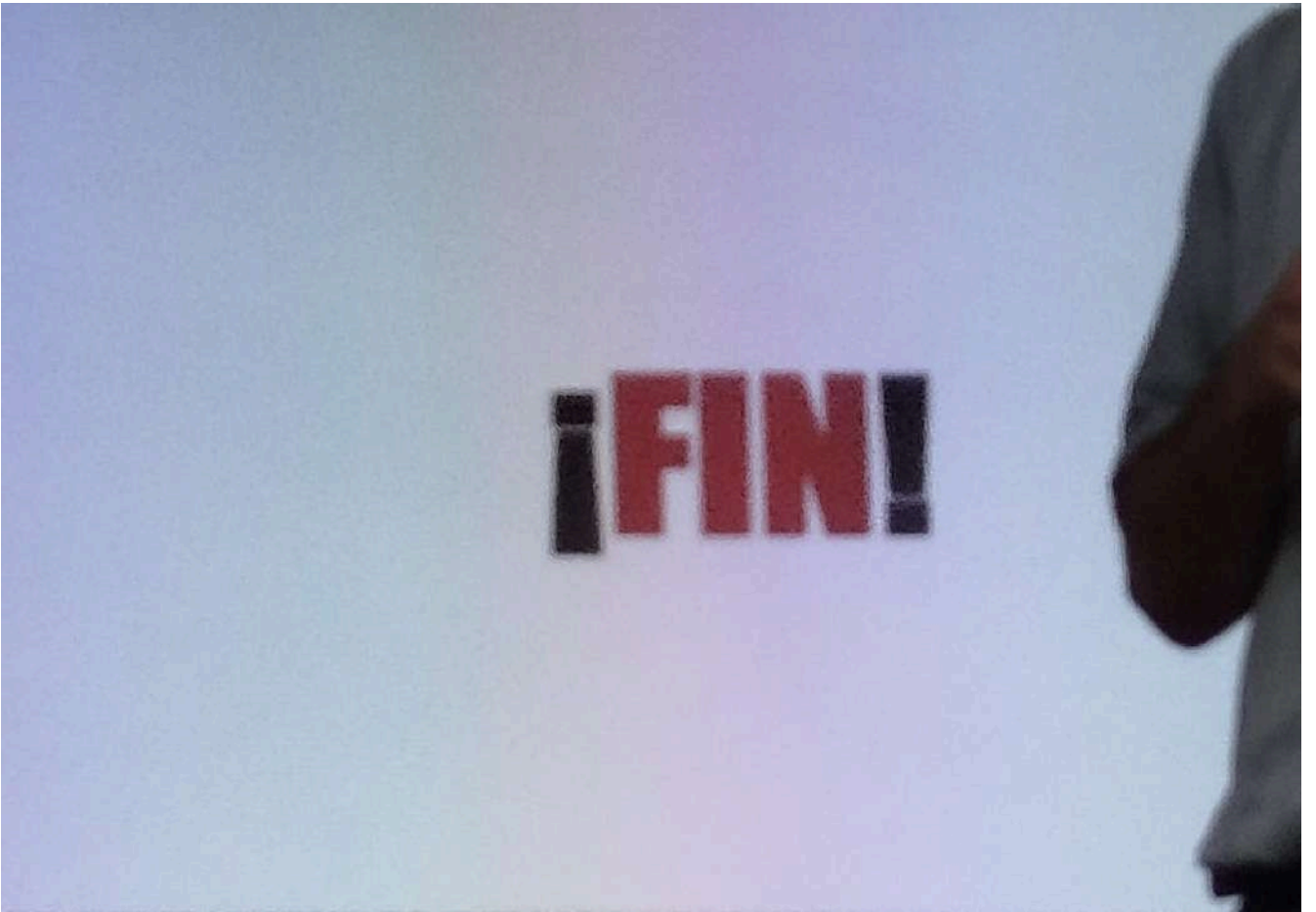
-Calidad de diseño. Es lo que importa en la materia, hacer sw de calidad. Si obviamos esto solamente iríamos a prueba y error. Hay que hacer uso de patrones, arquitectura, etc.

OBJETIVOS Y MÉTRICAS SQA		
Objetivo	Atributo	Métrica
Calidad del Código. Asegurar que el código fuente se ajuste a los estándares de codificación locales y exhiba características que faciliten la mantenibilidad	Complejidad	Complejidad Ciclomática
	Mantenibilidad	Factores de diseño
		Porcentaje de comentarios
	Comprensibilidad	Convenciones de nomenclatura
		Porcentaje de componentes
	Reusabilidad	Porcentaje de componentes reutilizados
Eficacia del QC (Control de Calidad) Analizar cómo se asignan los recursos limitados (para revisiones y pruebas) para asegurar que se utilicen de la manera más efectiva.	Documentación	Índice de legibilidad
	Asignación de Recursos	Porcentaje de horas de personal asignado
	Tasa de Finalización	Tiempo de finalización real vs. planificado
	Eficacia de la Revisión	Ver métricas de revisión
	Eficacia de las Pruebas	Número de errores encontrados y corregidos Esfuerzo requerido para corregir un error Origen del error

CONCLUSIÓN

- La calidad tiene costo, pero la falta de calidad cuesta más
- Lograrla exige equilibrio entre técnica, gestión y ética
- Software de calidad = valor + confianza + seguridad

-hay que buscar un balance entre un sw que nunca va a existir y uno que vamos a poder lanzar al mercado



¡FIN!

No llores porque terminó, sonríe porque sucedió.